

1. Wstęp i Cel Projektu

Celem niniejszego projektu jest stworzenie zaawansowanego środowiska symulacyjnego odzwierciedlającego pracę suwnicy kontenerowej. Aplikacja ma na celu wizualizację procesów logistycznych zachodzących w terminalach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnego rozładunku kontenerów ze statku cargo na naziemne środki transportu.

2. Wykorzystane Technologie

- **Język programowania:** Python
- **Silnik graficzny:** OpenGL
- **Obsługa interfejsu i zdarzeń:** Pygame

3. Funkcjonalności Systemu

A. System Sterowania (Dual-Mode)

Program będzie oferował dwa niezależne systemy kontroli nad jednostką roboczą:

1. **Tryb Manualny:** Pozwala operatorowi na pełną kontrolę nad trzema stopniami swobody suwnicy (ruch mostu, wózka oraz wciągarki).
2. **Tryb Automatyczny:** Zaimplementowany algorytm sterowania za pomocą odczytu położenia kontenerów na statku.

B. Zarządzanie Ładunkiem

Innowacyjnym elementem projektu będzie sposób przechowywania informacji o ładunku. Pozycje kontenerów na pokładzie statku będą zdefiniowane za pomocą wielowymiarowej tablicy.

- Program automatyczny skanuje strukturę danych, identyfikuje najwyżej położone kontenery i planuje optymalną ścieżkę ruchu w celu ich pobrania.
- Umożliwia to symulację realnych problemów logistycznych, takich jak kolejność zdejmowania warstw ładunku.

C. Logika Transportu Naziemnego

Symulacja będzie obejmować interakcję z pojazdami odbiorczymi. Pojazd po wykryciu załadunku kontenera na naczepę będzie automatycznie opuszczał strefę przeładunkową, a na jego miejsce podstawiany będzie kolejny wolny zestaw transportowy, co zapewnia ciągłość pracy symulatora.

D. System Detekcji Kolizji

W celu zachowania realizmu fizycznego, zaimplementowana będzie mechanika detekcji kolizji niepozwalająca wchodzenia obiektów w siebie.

4. Interfejs Użytkownika

W rogu ekranu zaimplementowany zostanie moduł pomocy w formie interaktywnego widżetu. Po wywołaniu odpowiedniego klawisza, użytkownik otrzyma czytelną listę wszystkich komend operacyjnych, co podnosi intuicyjność obsługi programu i spełnia wymagania dotyczące użyteczności oprogramowania.

5. Architektura Techniczna modelu

Model suwnicy zostanie zbudowany w sposób hierarchiczny. Oznacza to, że ruch mostu (oś X) automatycznie pociąga za sobą zmianę pozycji wózka i chwytaka, co zostało zrealizowane poprzez zaawansowane transformacje macierzowe. Wizualizacja obejmuje również dynamiczne oświetlenie, co pozwala na lepszą ocenę głębi i odległości w przestrzeni trójwymiarowej.



Rysunek przedstawia suwnicę portową, na której oparte są założenia projektu